Lauko teorija – Uždavinių lapas 21

Vektorių masių matricos ir išilginė energija

Sprendimai

Naudokite signatūrą $(+,-,-,-)$ ir kanoniškai normuoto realiojo skaliarinio lauko kinetinį koeficientą $1/2$. Uždaviniuose nagrinėjamos kvadratinės teorijos fiksuoto vakuumo aplinkoje. Neteigiama, kad egzistuoja globali unitarinė kalibruotė.

Uždavinys 21.1 (Orbita nustato vektoriaus masių matricą). Tegul kompaktiška Lie grupė ortogonaliai veikia erdvėje $\mathbb{R}^N$. Pasirinkite jos Lie algebros bazę, atvaizduojamą realiaisiais antisimetriniais generatoriais T_a, $1 \le a \le r$. Tegul u_0 yra invariantinio C^2 potencialo vakuumas. Fiksuokite $g > 0$ ir skaliariniam laukui priskirkite kinetinį narį

$$\frac{1}{2}(D_\mu \phi)\cdot(D^\mu \phi), \qquad D_\mu \phi = \partial_\mu \phi + g A^a_\mu T_a \phi.$$

Vektoriniai kinetiniai nariai kvadratiniame artinyje kanoniniai.

(a) Išveskite vektorių masių kvadratų matricą taške $\phi = u_0$. Įrodykite, kad ji neneigiama, ir nustatykite jos branduolį bei rangą. Įtraukite generatorius, kurių veikimas šiame įvaizdyje trivialus.

(b) Trimačiam sukimų įvaizdžiui imkite

$$T_a w = e_a \times w, \qquad u_0 = (v/\sqrt{2}, v/\sqrt{2}, 0), \qquad v > 0.$$

Apskaičiuokite visą matricą, jos ortonormuotuosius tikrinius vektorius ir vektorių mases. Kuri kalibracinių laukų kombinacija lieka bemasė?

Sprendimas. Kai $\phi = u_0 + h$, skaliarinio kinetinio nario dalis, kvadratinė vien vektoriaus atžvilgiu, yra

$$\frac{1}{2} g^2 A^a_\mu A^{b\mu} (T_a u_0)\cdot(T_b u_0) = \frac{1}{2} A^a_\mu \mathsf{M}_{ab} A^{b\mu}.$$

Tarp likusių kvadratinių narių yra skaliarinis kinetinis narys ir skaliaro bei vektoriaus maišymas. Šios koeficientų matricos jie nekeičia. Realiojo rinkinio z kvadratinė forma yra

$$z^a \mathsf{M}_{ab} z^b = g^2 \left| \sum_a z^a T_a u_0 \right|^2 \ge 0.$$

Ji išnyksta tada ir tik tada, kai išnyksta užrašyta orbitos kryptis. Taigi branduolys yra stabilizatoriaus Lie algebra, įskaitant visus trivialiai veikiančius generatorius. Pagal 17 paskaitą orbitos atvaizdavimo rangas yra $\dim G - \dim H$. Taip gauname teigtą rangą.

Sukimų įvaizdžiui iš vektorinės sandaugos tapatybės gauname

$$\mathsf{M} = g^2 (v^2 I - u_0 u_0^{\mathsf{T}}).$$

Įstatę gauname

$$\mathsf{M} = g^2 v^2 \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ortonormuotoji tikrinė bazė generatorių erdvėje yra

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0), \qquad z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0), \qquad z_2 = (0,0,1).$$

Jų masių kvadratai atitinkamai yra 0, g^2v^2 ir g^2v^2. Kanoniniai vektoriniai kinetiniai nariai duoda teigiamas mases gv. Nepažeistas generatorius suka apie u_0, o jo kalibracinė komponentė yra $z_0 \cdot A$. Dvi ortogonalios generatorių kryptys keičia vakuumą.

Uždavinys 21.2 (Įelektrintos ir neutralios elektrosilpnosios kombinacijos). Duoti šie bozoninio įvaizdžio duomenys. Kompleksinis dubletas $\Phi \in \mathbb{C}^2$ turi kinetinį narį $\frac{1}{2}(D_\mu\Phi)^\dagger D^\mu\Phi$, potencialą $\lambda(\Phi^\dagger\Phi - v^2)^2/8$ ir vakuumą $\Phi_0 = (0,v)^{\mathsf{T}}$. Čia $g, g', v, \lambda > 0$ ir

$$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}\left(gW_\mu^a\frac{\sigma_a}{2} + g'B_\mu\frac{I_2}{2}\right).$$

Visi keturi realieji vektoriniai laukai turi kanoninius kvadratinius Maksvelo kinetinius narius. Paulio matricos ir hiperkrūvio generatorius $Y = I_2/2$ nusako įvaizdį. Fermioninis sektorius neįtrauktas.

(a) Raskite visą realiąją masių kvadratų matricą tvarka (W^1, W^2, W^3, B). Diagonalizuokite jos neutralųjį bloką ir apibrėžkite Z bei bemasį fotoną A_γ su vienetiniu kinetiniu normavimu. Apibrėžkite $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ ir raskite jų bendrą masę.

(b) Raskite generatorių, paverčiantį Φ_0 nuliu, ir jo sąveikos su fotonu koeficientą reiškinyje D_μ. Raskite radialiojo skaliaro masę ir palyginkite fizinių kvadratinių modų skaičių nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ ir pažeistos simetrijos kvadratiniame apraše, kai sąveikos konstantos teigiamos. Paaiškinkite, kodėl W^+ ir W^- nėra du nepriklausomi kompleksiniai vektoriai.

Tai elektrosilpnojo modelio bozoninių masių skaičiavimas. Pradinę konstrukciją žr. Weinberg, *Physical Review Letters* **19** (1967), 1264–1266, lygtys (4), (7)–(12). Naudokite pirmiau aiškiai nurodytus ženklus ir skaliarinį normavimą.

Sprendimas. Vakuume vektorinė išvestinės dalis yra

$$D_\mu\Phi_0 = -\frac{\mathrm{i}v}{2}\begin{pmatrix} g(W_\mu^1 - \mathrm{i}W_\mu^2) \\ -gW_\mu^3 + g'B_\mu \end{pmatrix}.$$

Jos normos kvadratas, padaugintas iš kinetinio koeficiento $1/2$, duoda

$$L_{\text{mass}} = \frac{v^2}{8}\left[g^2(W_\mu^1 W^{1\mu} + W_\mu^2 W^{2\mu}) + (-gW_\mu^3 + g'B_\mu)(-gW^{3\mu} + g'B^\mu)\right].$$

Todėl realioji masių kvadratų matrica yra

$$\mathsf{M} = \frac{v^2}{4}\begin{pmatrix} g^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g^2 & -gg' \\ 0 & 0 & -gg' & g'^2 \end{pmatrix}.$$

Ortonormuotieji neutralieji tikriniai vektoriai yra $(g, -g')/g_Z$ ir $(g', g)/g_Z$, o jų tikrinės vertės – $g_Z^2v^2/4$ ir nulis. Jų ortogonalusis kintamųjų pakeitimas išsaugo kvadratinius kinetinius narius ir apibrėžia

$$Z = \frac{gW^3 - g'B}{g_Z}, \qquad A_\gamma = \frac{g'W^3 + gB}{g_Z}.$$

Jų masės yra $g_Z v/2$ ir nulis. Abiejų įelektrintų realiųjų krypčių tikrinė vertė yra $g^2v^2/4$. Sujungę jas į $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ gauname $m_W = gv/2$.

Generatorius $Q_{\mathrm{em}} = \sigma_3/2 + Y$ paverčia $(0, v)^\mathsf{T}$ nuliu. Atvirkštinis neutraliųjų laukų sukimas yra

$$W^3 = (gZ + g'A_\gamma)/g_Z, \qquad B = (-g'Z + gA_\gamma)/g_Z.$$

Todėl

$$gW^3\frac{\sigma_3}{2} + g'BY = \frac{g^2\sigma_3/2 - g'^2Y}{g_Z}Z + \frac{gg'}{g_Z}Q_{\mathrm{em}}A_\gamma.$$

Taigi jo sąveikos su fotonu koeficientas yra $e = gg'/g_Z$.

Išilgai radialiosios tiesės $\Phi = (0, v+h)^\mathsf{T}$ kinetinis narys yra $\frac{1}{2}(\partial h)^2$, o kvadratinis potencialas $-\frac{1}{2}\lambda v^2 h^2$. Vadinasi, $m_h = \sqrt{\lambda}\, v$. Duoto veikimo vakuumo orbita turi tris nepriklausomas liestines: masių matricos rangas lygus trims, o tos generatorių kryptys keičia Φ_0. Likusi skaliarinė kryptis radialioji. Nesąveikaujančioje riboje $g, g' \to 0$ yra keturi bemasiai realieji vektoriai po dvi poliarizacijas ir keturios realiosios skaliarinės komponentės, taigi $8 + 4 = 12$. Skaliarinis potencialas turi vieną radialųjį kreivumą λv^2 ir tris nulines orbitos kryptis, todėl tarp skaliarinių komponenčių yra viena masyvi ir trys bemasės. Po skaidymo yra trys masyvūs realieji vektoriai po tris poliarizacijas, fotonas su dviem ir radialusis skaliaras su viena, taigi $9 + 2 + 1 = 12$. Kadangi W^1 ir W^2 realūs, $W^- = \overline{W^+}$. Jie nusako du realiuosius masyviuosius vektorius, o ne du laisvai parenkamus kompleksinius vektorius. Šis skaičiavimas tinka tik lokaliajai kvadratinei teorijai.

Uždavinys 21.3 (Teigiamasis redukuotasis Prokos hamiltonianas). Naudokite 21 paskaitos kintamuosius $B = -\beta\,\mathrm{d}t + \mathbf{b}\cdot\mathrm{d}x$, masę $m > 0$ ir erdvinį impulsą $\mathbf{\Pi}$. Imkite realiuosius Švarco duomenis erdvėje $\mathbb{R}^3$. Prieš eliminavimą hamiltonianas yra

$$H_B = \int_{\mathbb{R}^3}\left[\frac{1}{2}|\mathbf{\Pi}|^2 + \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + \frac{1}{2}m^2|\mathbf{b}|^2 + \beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Jo skaliariniai sąryšiai yra $\pi_\beta = 0$ ir $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - m^2\beta = 0$.

(a) Eliminuokite skaliarinę porą ir išveskite redukuotąjį hamiltonianą bei abi erdvines Hamiltono lygtis su likusia kanonine forma. Įrodykite teigiamumą ir parodykite, kad realieji nulinės energijos duomenys yra nuliniai.

(b) Nenuliniam Furjė vektoriui k suskaidykite erdvines amplitudes į išilgines ir skersines dalis. Raskite dažnius ir kiekvienos realiosios išilginės Furjė kvadratūros kanoninį normavimą. Atvejį $k = 0$ nagrinėkite atskirai. Kodėl energijos formulė neturi reguliarios nulinės masės ribos fiksuotam bet kokiam išilginiam impulsui?

Atskiromis Furjė modomis čia tiriamas daugiklis. Neteigiama, kad jos yra baigtinės energijos plokščiųjų bangų laukai erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Sprendimas. Nuo β priklausančius narius galime užrašyti

$$\beta\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \frac{1}{2}m^2\beta^2 = -\frac{1}{2}m^2\left(\beta - \frac{\operatorname{div}\mathbf{\Pi}}{m^2}\right)^2 + \frac{|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2}{2m^2}.$$

Antrinis sąryšis nustato kvadratą lygų nuliui. Kadangi $\pi_\beta = 0$, skaliarinio kanoninio nario atitraukimas išnyksta ir lieka erdvinė kanoninė forma. Todėl redukuotasis hamiltonianas yra

$$H_{\mathrm{red}} = \frac{1}{2}\int\left[|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{b}|^2 + m^2|\mathbf{b}|^2 + m^{-2}|\operatorname{div}\mathbf{\Pi}|^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Likęs jo skliaustas yra erdvinis kanoninis skliaustas.

Varijuojant ir integruojant dalimis su Švarco mažėjimu gauname

$$(H_{\mathrm{red}})_{\mathbf{\Pi}} = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla \operatorname{div} \mathbf{\Pi}, \qquad (H_{\mathrm{red}})_{\mathbf{b}} = \operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} + m^2\mathbf{b}.$$

Todėl Hamiltono lygtys duoda

$$\mathbf{b}_t = \mathbf{\Pi} - m^{-2}\nabla \operatorname{div} \mathbf{\Pi}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{b} - m^2\mathbf{b}.$$

Visi energijos nariai neneigiami. Jei energija nulinė, impulso norma ir m^2 padauginta erdvinio lauko norma išnyksta, todėl duomenys nuliniai.

Kai $k \neq 0$, skersiniai simboliai tenkina

$$\partial_t \widehat{\mathbf{b}}_T = \widehat{\mathbf{\Pi}}_T, \qquad \partial_t \widehat{\mathbf{\Pi}}_T = -(|k|^2 + m^2)\widehat{\mathbf{b}}_T.$$

O išilginiai simboliai tenkina

$$\partial_t b_L = \left(1 + \frac{|k|^2}{m^2}\right)\Pi_L, \qquad \partial_t \Pi_L = -m^2 b_L.$$

Antroji išvestinė abiem atvejais duoda dažnio kvadratą $|k|^2+m^2$. Vienos realiosios kvadratūros išilginis hamiltonianas yra $\frac{1}{2}[(\nu^2/m^2)\Pi_L^2+m^2 b_L^2]$. Pažymėkime $Q_L = (m/\nu)b_L$ ir $P_L = (\nu/m)\Pi_L$. Šis atvirkštinis mastelių pakeitimas išsaugo $\mathrm{d}b_L \wedge \mathrm{d}\Pi_L$ ir hamiltonianą paverčia $\frac{1}{2}(P_L^2 + \nu^2 Q_L^2)$. Kai $k = 0$, jokia kryptis neišskiriama kaip išilginė: visų trijų erdvinių ašių dažnis yra m.

Fiksuotam nenuliniam išilginiam impulsui, kai $k \neq 0$, narys $|k|^2|\Pi_L|^2/(2m^2)$ neaprėžtai didėja, kai $m \downarrow 0$. Eliminuojant skaliarinį sąryšį dalijama iš m^2. Todėl Maksvelo bemasės kalibracinės redukcijos negalima aprašyti paprasčiausiai įstačius $m = 0$. Tai suderinama su singuliariu fazės kintamųjų pakeitimu 21 paskaitoje.